

国民收入的决定

—收入 - 支出模型

均衡产出（收入）

◆均衡产出：与总需求相等的产出。社会收入正好等于居民和厂商想要有的支出。

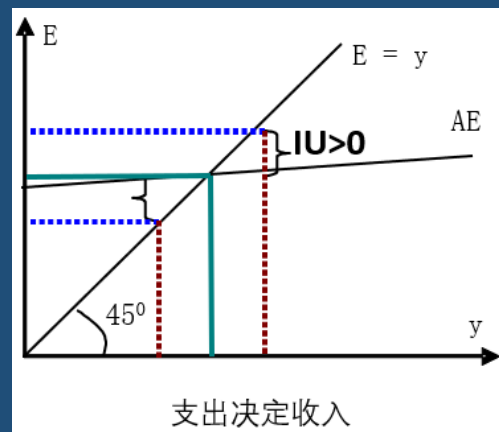
- 产出 $>$ 需求，厂商非意愿存货增加，减少生产
- 产出 $<$ 需求，厂商库存减少，增加生产

$IU = \text{unintended inventory}$

- 均衡，不再变动。非意愿存货 $IU = 0$
- 总产出 = 总需求，厂商生产稳定
- 公式： $y = c + i = E$
 - 小写字母：意愿消费和投资
 - 大写字母：实际支出

■ $y > AE$ ， $IU > 0$ ，增加

$AE = \text{总支出（需求）}$
Aggregate expenditure



投资=储蓄

均衡时:

- $E = y$
- $E = c + i$
- $y = c + s$



$$\begin{aligned} \square c + i &= c + s \\ \square i &= s \end{aligned}$$

意义:

- ◆如果经济要达到均衡，计划投资=计划储蓄，
- ◆是一个前提条件。是宏观经济战略要考虑的前提条件。

■在上章国民收入核算中，从事后的实际情况看， $I = S$ ，是必然的结果。是会计结果。

凯恩斯的消费理论

1. 消费：一个国家（或地区），一定时期内，

■居民个人（或家庭），为满足消费欲望，

■而用于购买消费品和劳务的所有支出。

2. 消费函数：指消费支出与决定消费诸因素之间的依存关系。（广义上的概念）

□影响消费的因素很多，如收入、消费品价格、消费者偏好、消费者预期、消费信贷、利率水平等等。

□其中最重要的是个人收入。

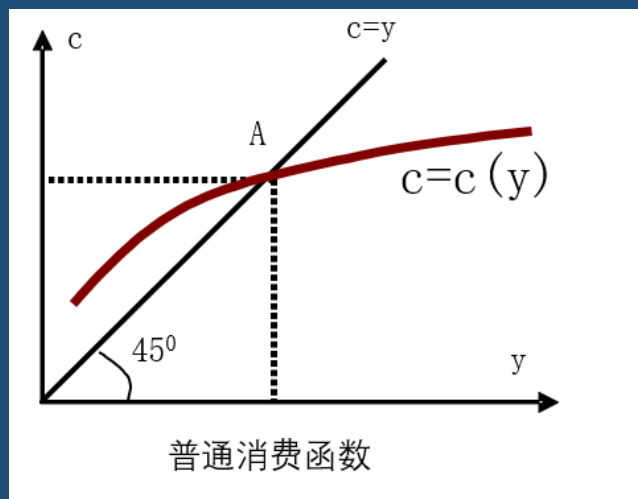
□宏观经济学假定消费与收入水平存在着稳定函数关系。

凯恩斯消费函数

- ◆ 凯恩斯消费函数：随着收入增加，消费也会增加；
- ◆ 但是消费的增加不及收入增加的多。
- ◆ 消费和收入之间的这种关系，称为凯恩斯消费函数。

● 凯恩斯消费函数又被直接称之为消费倾向。

- $c = \text{消费}, y = \text{收入}:$
- $c = c(y)$
- 满足 $dc/dy > 0$



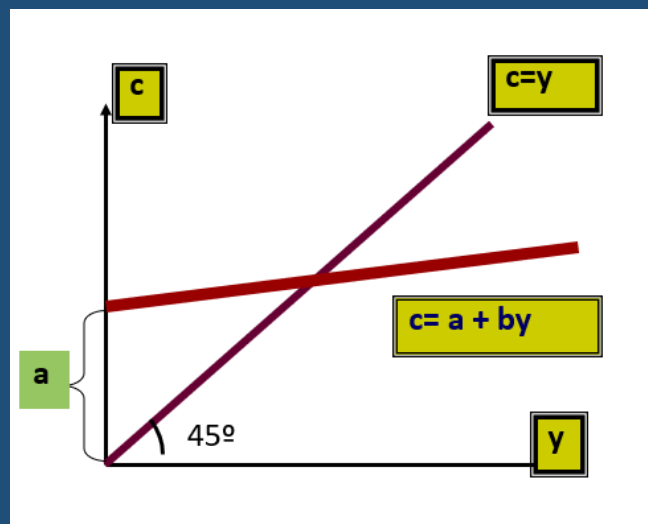
线性消费函数

◆ 简单线性消费函数： $c = a + by$ ($1 > b > 0$)

- ◆ a- 常数，自发性消费：
- ◆ 基本最低消费支出。
- ◆ 不随收入变化而变动。

- ◆ by- 诱致性消费：
- ◆ 消费中受收入水平影响的部分。

◆ b- 常数，斜率，边际消费倾向



消费倾向 propensity

◆ 消费倾向：消费与收入的比率。

◆ 平均消费倾向 APC *average propensity to consume*

◆ 平均每单位收入中消费所占比例。

◆ 计算：总消费在总收入中所占比例 = 消费 / 收入 = c/y

● APC

- < 1 ，消费总量 $<$ 收入总量（产生储蓄）；
- $= 1$ ，把全部收入都用于消费（储蓄为零）；
- > 1 ，消费总量大于收入总量（负债消费，即产生负储蓄）。

◆ 例：收入 100 元中 80 元用于消费

◆ 平均消费倾向 $APC = c/y = 0.8$

边际消费倾向 MPC

- ◆ 边际消费倾向 *marginal propensity to consume*
- ◆ 每增减 1 元国民收入所引起的消费变化。
- ◆ $MPC = \Delta c / \Delta y$

- 当消费增量 Δc 与收入增量 Δy 趋于无穷小时，即：
- $MPC = dc/dy$
- MPC 是消费曲线上任一点切线的斜率。
- 不论 MPC 是常数还是变数，总是一个小于 1 的正数。有：
- $1 > MPC > 0$

- 例：收入由 100 元增加到 120 元，消费由 80 元增加到 94 元。
- $MPC = \Delta c / \Delta y = (94-80)/(120-100) = 0.7$

边际消费倾向递减规律

	收入	消费	MPC	APC
1	9000	9110		1.01
2	10000	10000	0.89	1.00
3	11000	10850	0.85	0.99
4	12000	11600	0.75	0.97
5	13000	12240	0.64	0.94
6	14000	12830	0.59	0.92
7	15000	13360	0.53	0.89

• 边际消费倾向递减规律
(消费函数为非线性状态)

• 边际消费倾向随着收入增加而呈现递减趋势。

■ 随着收入增加，消费占收入的绝对比例也呈递减状态， APC 也有递减趋势。

- 线性中，若 $a = 0$ ， $c = ky$
- $APC = MPC$ ，
- 不再随收入增加而递减

储蓄

储蓄：一个国家或地区一定时期内，居民个人或家庭收入中未用于消费的部分。

- **储蓄函数：**指储蓄与决定储蓄的各种因素之间的依存关系。（广义上的概念）
- 影响储蓄的因素很多，如收入、分配状况、消费习惯、社会保障体系、利率水平等，
- 最重要的是收入水平。
- ◆ **凯恩斯储蓄函数：**储蓄随着收入增加而增加，这种关系称之为凯恩斯储蓄函数。又被直接称之为**储蓄倾向**。

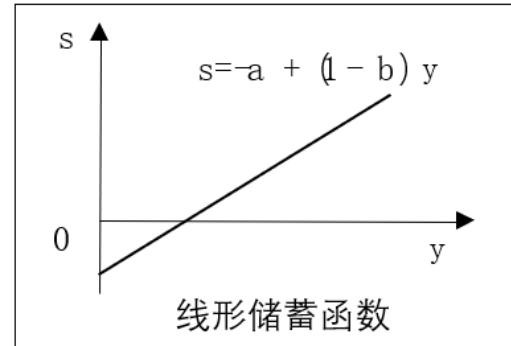
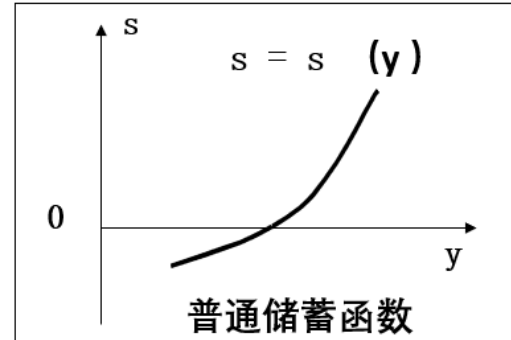
储蓄函数公式

- ◆ s - 储蓄, y - 收入:
- ◆ $s = s(y)$ (满足 $ds / dy > 0$)

- 储蓄是收入减消费后的余额,
- 即 $s = y - c$

◆ 线性储蓄函数

- ◆ $c = a + by$, 代入 $s = y - c$
- ◆ $s = y - (a + by)$,
- ◆ 整理:
- ◆ $s = -a + (1-b)y$
- ◆ $(1 > b > 0)$



储蓄倾向

储蓄倾向：储蓄与收入的比率。

- 平均储蓄倾向：储蓄总量与收入总量的比率，APS。
 - *average propensity to save*
 - 储蓄与收入之比 = 储蓄 / 收入 $APS = s / y$
-
- 收入 100 元中，80 元用于消费，其余 20 元用于储蓄，平均储蓄倾向 $APS = s / y = 0.2$
-
- 边际储蓄倾向：MPS *marginal propensity to save*
 - ◆ 每增减 1 元国民收入所带来的储蓄的变化。
 - ◆ 公式：储蓄增量与收入增量的比率 $MPS = \Delta s / \Delta y$

边际储蓄倾向 MPS

□ 当 Δs 与 Δy 趋于无穷小时, $MPS = ds/dy$

- ◆ MPS 是储蓄函数的一阶导数;
- ◆ 储蓄曲线上任一点切线斜率。

- 收入由 100 元增加到 120 元, 消费由 80 元增加到 94 元。
- $MPS = \Delta S / \Delta Y = (26-20)/(120-100) = 0.3$

- ◆ 储蓄函数为线性时, MPS 为常数 (1 - b)。
- ◆ 非线性时, MPS 有随收入递增趋势。
- ◆ MPS 和 APS 都递增, 但是 $MPS > APS$ 。

消费倾向与储蓄倾向

- 对收入来说，储蓄与消费为互补函数， $y = c + s$ ，
- 两边同除 y 有 $y/y = c/y + s/y$ ，
- 即： $APC + APS = 1$

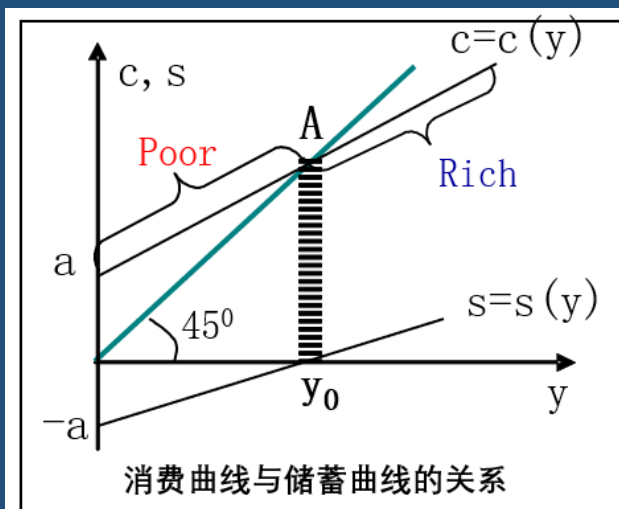
□ 同理，有 $\Delta y = \Delta c + \Delta s$ ；

□ 两边同除 Δy ，则

□ $\Delta y / \Delta y = \Delta c / \Delta y + \Delta s / \Delta y$

□ 即： $MPC + MPS = 1$

□ 推断：若 MPC 递减，那么 MPS 必递增。



两部门国民收入的决定

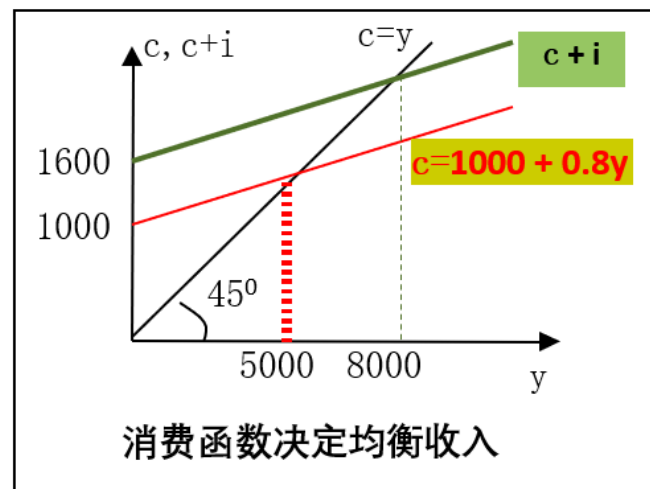
1. 消费函数决定的均衡收入

知道消费和投资，就可求得均衡国民收入

- 假设 i 固定，为自发计划投资。 $y = c + i$, $c = a + by$.
- 求解，得均衡国民收入： $y = (a+i) / (1-b)$

例： $c = 1000 + 0.8y$, $i = 600$

- $y = (1000 + 600) / (1 - 0.8)$
 $= 8000$
- $c = y - i = 8000 - 600 = 7400$
- $s = y - c$
 $= 8000 - 7400 = 600$
- 储蓄与投资相等。



知道储蓄函数和投资，也可求得均衡国民收入

2. 储蓄函数决定均衡收入

◆ 储蓄函数： $s = y - c = -a + (1-b)y$

◆ 计划投资等于计划储蓄： $i = s$

◆ 联立： $i = -a + (1-b)y$

◆ 得均衡国民收入： $y = (a+i)/(1-b)$

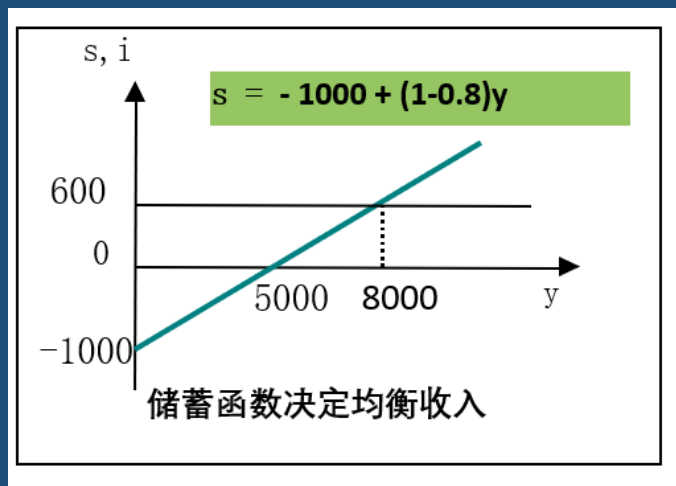
例： $s = -1000 + (1-0.8)y$

◆ 自发计划投资 $i = 600$

◆ 均衡收入为 $y = (1000 + 600)/(1 - 0.8) = 8000$

◆ $s = i = 600$, $y = 8000$

◆ $s = 0$, $y = 5000$



乘数论

1. 对乘数的感性认识

$$c = 1000 + 0.8y$$

均衡收入

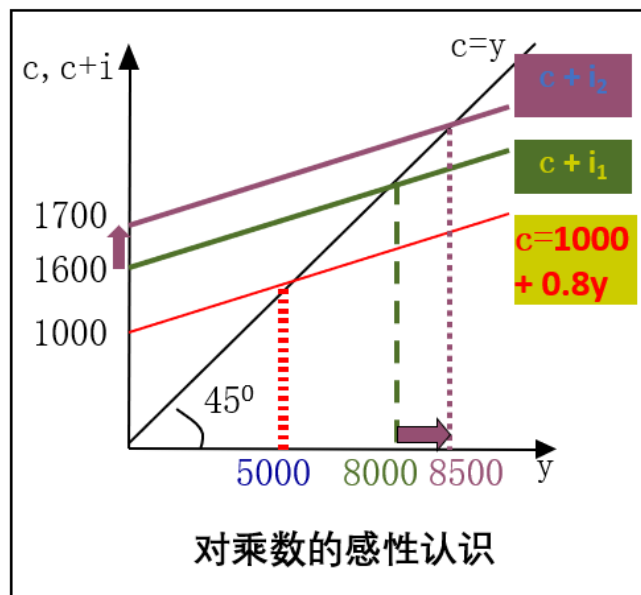
$$y = (1000 + i) / (1 - 0.8)$$

❖ $i = 600$ 时, $y = 8000$

❖ $i = 700$ 时, $y = 8500$

投资增100, 收入增500

投资引起收入增加5倍

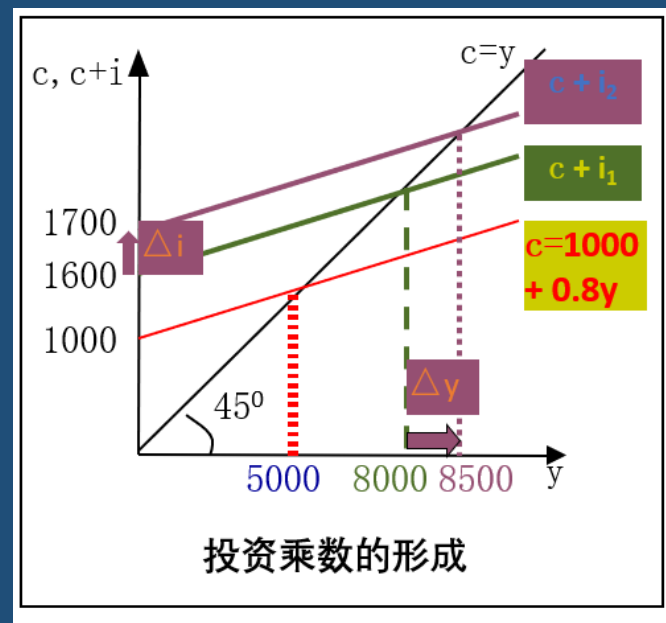


解释

- 投资 100 购买要素，形成要素收入 $y_1 = 100$ ；
- 如果边际消费倾向是 0.8 ，要素收入 100 中，有 80 用于购买消费品。

- ◆ 80 的购买形成新收入 $y_2 = 80$
- ◆ 其中 $80 \times 0.8 = 64$ 再次购买
- ◆ 形成新的收入 $y_3 = 64$

- ◆ 如此，循环往复，
- ◆ 总收入 $y = 100 + 100 \times 0.8 + 100 \times 0.8 \times 0.8 + \dots = 100 \times \frac{1}{1 - 0.8} = 500$



乘数理论 (multiplier) : K

■ 均衡国民收入:

■ $y = (a+i)/(1-b)$

● a = 自发消费: 最低消费

● i = 固定自发计划投资

● b = 边际消费倾向

● 令 (原始的或自发的) 总需求 $AD = a + i$ 则 $y = AD/(1 - b)$

$$y = \frac{1}{1-b} \cdot AD$$

$$\Delta y = \frac{1}{1-b} \cdot \Delta AD$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta AD} = \frac{1}{1-b}$$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta AD}$$

$$k = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-MPC}$$

◆ 乘数 K: 总需求 (I、C 等) 变化导致国民收入变化的倍数。

乘数的作用

◆ 乘数取决于边际消费倾向 b ，成正相关。

□ 乘数作用条件：社会上各种资源没有得到充分利用。

练习：乘数最大的是：

- A. 边际消费倾向为 0.6
- B. 边际消费倾向为 0.4
- C. 边际消费倾向为 0.75

- 乘数的经济意义
- 经济各部门密切相连，一个部门、产业投资的增加，也会在其他部门引起连锁反应；收入的增加会持续带来需求的增加。

乘数作用的双重性：

- 总需求增加，引起国民收入大幅度的增加；
- 总需求减少，引起国民收入大幅度的减少。

例题 1

假设消费函数为 $c = 100 + 0.8y$ ，投资 $i = 50$ 。

求均衡收入、消费和储蓄。

如果当时实际产出（即收入）为800，试求企业非意愿存货积累为多少？

若投资增加到100，试求增加的收入。

若消费函数变为 $c = 100 + 0.9y$ ，投资 i 仍为50，收入和储蓄各为多少？投资增至100时，收入增加多少？

消费函数变动后，乘数有何变化？

解：由均衡条件有：

$$y = c + i$$

$$y = 100 + 0.8y + 50$$

$$0.2y = 150$$

$$y = 750$$

$$c = 100 + 0.8 \times 750 = 700$$

$$i = s = 50$$

$$800 - 750 = 50$$

$$y' = 100 + 0.8y' + 100$$

$$0.2y' = 200$$

$$y' = 1000$$

$$\Delta y = y' - y = 1000 - 750 = 250$$

$$y = c + i$$

$$y = 100 + 0.9y + 50$$

$$0.1y = 150$$

$$y = 1500$$

$$c = 100 + 0.9 \times 1500 = 1450$$

$$s = i = 50$$

$$y' = 100 + 0.9y' + 100$$

$$0.1y' = 200$$

$$y' = 2000$$

$$\Delta y = y' - y = 2000 - 1500 = 500$$

$$b = 0.8 \quad k_c = \frac{1}{1-0.8} = 5 \quad k_i = \frac{1}{1-0.8} = 5$$

$$k_T = \frac{-0.8}{1-0.8} = -4 \quad k_{Tr} = \frac{0.8}{1-0.8} = 4$$

$$b = 0.9 \quad k_c = \frac{1}{1-0.9} = 10 \quad k_i = \frac{1}{1-0.9} = 10$$

$$k_T = \frac{-0.9}{1-0.9} = -9 \quad k_{Tr} = \frac{0.9}{1-0.9} = 9$$

k_c 从 5 增大到 10

□ 假设消费函数 $c=100+0.8y$ ，投资 $i=50$

□ (1) 求均衡收入、消费和储蓄。

□ (2) 如果当时实际产出（即收入）为 800，试求企业非意愿存货积累为多少？

□ (3) 若投资增到 100，试求增加的收入。

■ (1) 均衡收入 $y = (100 + 50)/(1 - 0.8) = 750$

■ $c = 100 + 0.8 \times 750 = 700$

■ $s = y - c = 750 - 700 = 50$

■ (2) 企业非意愿存货积累 = 产出 - 需求 = $800 - 750 = 50$

■ (3) 若投资增至 100，则收入 $y' = (100 + 100) / (1 - 0.8) = 1000$ ，比原来的收入 750 增加 250

■ $(\Delta y = y' - y = 1000 - 750 = 250)$

- (4) 若消费函数为 $c=100+0.9y$, 投资 i 仍为 50 , 收入和储蓄各为多少? 投资增到 100 时, 收入增加多少?
- (5) 消费函数变动后, 乘数有何变化?

- (4) 变化后的收入 $y = (100 + 50) / (1 - 0.9) = 1500$

- $s = y - c = 1500 - (100 + 0.9 \times 1500) = 1500 - 1450 = 50$

- 若投资增至 100 , 则收入 $y = (100 + 100) / (1 - 0.9) = 2000$, 比原来的收入 1500 增加 500

- $(\Delta y = 2000 - 1500 = 500)$

- (5) 消费函数从 $c = 100 + 0.8y$ 变为 $c = 100 + 0.9y$ 后

- 乘数从 $5(k = 1/(1 - 0.8) = 5)$ 变为 $10(k = 1/(1 - 0.9) = 10)$

三部门的收入决定及其乘数

1. 三部门收入决定

- 三部门经济：两部门 + 政府部门，考虑进税收和政府支出
- 税收、政府支出（包括政府购买和政府转移支付）都是财政政策工具。

□ 假定政府税收不随 NI 的变化而变动，则 NI 增量 = DPI 增量；即是定量税（与之相反的是比例税，是收入的函数）

□ 三部门中任何支出的增加导致 NI 增加的过程与二部门相同。

$$\begin{aligned} y &= c + i + g \\ &= a + b (y - T + tr) + i + g \end{aligned}$$

T为定量税，tr为转移支付。

解得：

$$y = \frac{a + i + g + btr - bT}{1 - b}$$

三部门中的乘数

■先不管转移支付，则

■ $y = c + i + g = a + b(y - T) + i + g$ ， T 为定量税

$$\Rightarrow y = \frac{a + i + g - bT}{1 - b}$$

◆政府购买乘数：收入变动对导致其的政府购买支出变动的比率。

$$k_g = \Delta y / \Delta g$$

◆假设其他条件都不变，

◆只有 g 变导致 y 变。

◆ $g_1 \rightarrow g_2$ 时， $y_1 \rightarrow y_2$ 。

$$y_1 = \frac{a + i + g_1 - bT}{1 - b}$$

$$y_2 = \frac{a + i + g_2 - bT}{1 - b}$$

$$y_1 - y_2 = \Delta y = \frac{g_1 - g_2}{1 - b} = \frac{\Delta g}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta g} = k_g = \frac{1}{1 - b}$$

三部门中的税收乘数

- 同理可以得到税收（定量税、税收绝对量）乘数如下

$$y = \frac{a + i + g - bT}{1 - b}$$

$$y_1 = \frac{a + i + g - bT_1}{1 - b}$$

$$y_2 = \frac{a + i + g - bT_2}{1 - b}$$

$$\Rightarrow y_1 - y_2 = \Delta y = \frac{-bT_1 + bT_2}{1 - b} = \frac{-b\Delta T}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta T} = k_T = \frac{-b}{1 - b}$$

三部门中的投资乘数

$$y_1 = \frac{a + i_1 + g - bT}{1 - b}$$

$$y_2 = \frac{a + i_2 + g - bT}{1 - b}$$

$$y_1 - y_2 = \Delta y = \frac{i_1 - i_2}{1 - b} = \frac{\Delta i}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta i} = ki = \frac{1}{1 - b}$$

$$y = \frac{a + i + g - bT}{1 - b}$$

- 政府转移支付乘数
- 有了政府转移支付之后，
- $y = c + i + g = a + b(y - T + tr) + i + g$ ， T 为定量税， tr 为转移支付

$$y = \frac{a + i + g + btr - bT}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta tr} = k_{tr} = \frac{b}{1 - b}$$

平衡预算乘数

□平衡预算乘数：政府税收和购买性支出以相等数量增加和减少时国民收入变动对政府收支变动的比率。此时，政府预算平衡的。

$$\Delta y = k_g \Delta g + k_T \Delta T = \frac{1}{1-b} \Delta g + \frac{-b}{1-b} \Delta T$$

● 由于 $\Delta g = \Delta T$

$$\Delta y = \frac{1}{1-b} \Delta g + \frac{-b}{1-b} \Delta g = \frac{1-b}{1-b} \Delta g = \Delta g$$

◆ 变形得，政府平衡预算乘数 $k_b = 1$

- 假设消费函数 $c=100+0.8y$ ，投资 $i=50$
- 政府购买支出 $g = 200$ ，政府转移支付 $tr = 62.5$ ，直接税 $T = 250$
- (1) 求均衡收入。
- (2) 求投资乘数、政府支出乘数、税收乘数、转移支付乘数、平衡预算乘数。
- (3) 假定达到充分就业所需要的国民收入为 1200，试问：1) 增加政府购买；2) 减少税收；3) 以同一数额增加政府购买和减少税收（平衡预算）实现这个充分就业的国民收入，各需要多

$$y = \frac{a + i + g + btr - bT}{1 - b}$$

■ (1) 均衡收入

■ $y = (100 + 50 + 200 + 0.8 \times 62.5 - 0.8 \times 250) / (1 - 0.8)$

■ $= 1000$

■ (2) $b = 0.8$

■ 投资乘数 $= 1 / (1 - b) = 5$ ，政府支出乘数 $= 5$

■ 税收乘数 $= -4$ ，转移支付乘数 $= 4$ ，平衡预算乘数 $= 1$